

SakuKilat — Laporan Final Review, Status Git, Paket 12 Fitur & Fitur Rollback Aman

Tanggal/Waktu: 12 September 2026

Repository: C:\Users\HYPE_AMD\Projects\SakuKilat

Branch Aktif: feat/navigation-entry-category-responsive

HEAD Commit Terakhir: ea114d7429e55ddf4ef6654b7e72ff95fa9f2dac (fix(import): fix TypeScript types in data portability CSV parsing and toast notifications)

Kondisi Working Tree: **DIRTY** (Perubahan lokal terkelola sesuai SOP docs/DEV-PROTOCOL.md , siap commit lokal terpisah)

Dokumen ini disusun sebagai laporan final dan paket siap review untuk owner sebelum proses staging, commit, merge, atau build release APK.

1. Status Git Terkini

Pemeriksaan status Git aktual melalui `git status --short --branch` :

```
## feat/navigation-entry-category-responsive
M components/category-year-explorer.tsx
M components/data-portability.tsx
M components/recurring-manager.tsx
M components/storage-recovery-screen.tsx
M components/tab-beranda.tsx
M components/tab-rekapan.tsx
M lib/data-restore.ts
M lib/native-store.ts
M lib/recurring.ts
M lib/stats-category-yearly.ts
M lib/stats.ts
M lib/storage.ts
M lib/store.tsx
M scripts/run-all-tests.mjs
?? docs/LAPORAN-FINAL-REVIEW-12-FITUR.md
?? docs/LAPORAN-REVISI-12-FITUR.md
?? scripts/test-cashflow-insights.mjs
?? scripts/test-filter-logic.mjs
?? scripts/test-rollback-safety.mjs
```

- **Commit Status:** Menyiapkan 2 commit lokal terpisah (tanpa push).

- **Remote Push:** Tidak ada operasi `git push` yang dijalankan.
- **PR & Merge:** Belum ada Pull Request atau merge ke main/development.
- **Version Bump:** Versi aplikasi di `package.json` dan `android/app/build.gradle` tetap `1.0.7` (`versionCode: 13`).
- **Release APK:** Tidak ada kompilasi APK release (hanya validasi build lokal).

2. Analisis File Dirty & File Generated

Semua file dalam working directory telah diperiksa dan dipastikan relevan dengan paket pekerjaan 12 fitur dan penyempurnaan rollback aman:

File	Status	Kategori	Keterangan Faktual
<code>components/tab-rekapan.tsx</code>	Modified	Source Code	Panel filter lanjutan, toggle perbandingan bulanan/tahunan, penegakan nominal penuh (<code>formatIDR</code>), dan fix kritis <code>includeMoneyMoves: true</code> pada <code>rangeTransactions</code> & <code>searchedTransactions</code> .
<code>lib/stats.ts</code>	Modified	Source Code	Mesin perhitungan <code>filterTransactions()</code> , <code>cashflowSummary()</code> , <code>generateInsights()</code> , dan <code>categoryYearlyComparison()</code> .
<code>components/tab-beranda.tsx</code>	Modified	Source Code	3 widget dashboard baru: Cashflow Pintar, Insight Bulan Ini, dan Target Tabungan Mini Progress.
<code>components/category-year-explorer.tsx</code>	Modified	Source Code	Tampilan kartu metrik Transaksi Terbesar dalam jejak kategori 12 bulan.
<code>lib/stats-category-yearly.ts</code>	Modified	Source Code	Fungsi pendukung <code>topTransactionInCategory()</code> dengan filter transaksi valid.
<code>components/recurring-manager.tsx</code>	Modified	Source Code	UI pendukung tipe transaksi berulang eksplisit dan badge visual Masuk/Keluar.
<code>lib/recurring.ts</code>	Modified	Source Code	Penambahan field <code>type?: 'expense' 'income'</code> pada <code>RecurringTemplate</code> .

File	Status	Kategori	Keterangan Faktual
lib/storage.ts	Modified	Storage Layer	Compatibility layer fallback keys (<code>sakukilat-user:v2:local-state</code> , <code>sakukilat:local-state</code> , <code>sakukilat:v1:local-state</code>), registrasi whitelist preservation, serta loader goals & recurring.
lib/native-store.ts	Modified	Storage Layer	Sinkronisasi bi-direksional primary keys antara canonical keys (<code>sakukilat:v2:*</code>) dan user-scoped keys (<code>sakukilat-user:v2:*</code>).
lib/data-restore.ts	Modified	Restore Engine	Arsitektur <code>ComprehensiveCheckpointEnvelope</code> (multi-key snapshot), transactional rollback dengan pre-validasi, dan abort protection jika disk error.
lib/store.tsx	Modified	State Store	Automatic safety checkpoint hook sebelum migrasi skema versi dijalankan (<code>prevVersion < CURRENT_SCHEMA_VERSION</code>).
components/data-portability.tsx	Modified	UI Component	Tombol Rollback Checkpoint dengan modal preview metadata (waktu, alasan, jumlah item) dan konfirmasi eksplisit sebelum eksekusi.
components/storage-recovery-screen.tsx	Modified	UI Component	Integrasi opsi "Kembalikan dari Checkpoint Terakhir" pada layar pemulihan error storage.
scripts/run-all-tests.mjs	Modified	Tooling/Test	Menghubungkan test suite rollback safety ke test runner otomatis terpadu.
scripts/test-filter-logic.mjs	Untracked	Tooling/Test	Unit test regresi untuk logika filter transaksi universal (7 grup pengujian).
scripts/test-cashflow-insights.mjs	Untracked	Tooling/Test	Unit test regresi untuk <code>cashflowSummary</code> , <code>generateInsights</code> , dan perbandingan tahunan (4 grup).
scripts/test-rollback-safety.mjs	Untracked	Tooling/Test	Unit test suite komprehensif keselamatan rollback & verifikasi app key (14 skenario pengujian).
docs/LAPORAN-FINAL-REVIEW-12-FITUR.md	Untracked	Dokumentasi	Dokumen laporan audit final terpadu untuk owner.

File	Status	Kategori	Keterangan Faktual
docs/LAPORAN-REVISI-12-FITUR.md	Untracked	Dokumentasi	Dokumen rincian audit revisi teknis sebelumnya.

Catatan `next-env.d.ts` : File deklarasi otomatis Next.js compiler disentuh saat build namun `git diff -- next-env.d.ts` kosong (tidak ada perubahan konten substantif). File ini telah di-revert via `git checkout -- next-env.d.ts` dan **dikecualikan dari staging/commit**.

3. Status Faktual 12 Fitur (Tanpa Klaim Berlebihan)

Berikut adalah peninjauan objektif satu per satu atas 12 fitur yang dinilai:

#	Fitur	Klasifikasi Faktual	Lokasi File	Detail Faktual
1	Laporan tahunan per kategori	Fitur lama yang dipoles	category-year-explorer.tsx , stats-category-yearly.ts	Komponen 12 bulan sudah ada dari branch navigasi; dipoles sinkronisasi drilldown dan kartu transaksi terbesarnya.
2	Detail kategori (total, tren, transaksi terbesar, daftar)	Fitur lama yang dipoles + Baru (transaksi terbesar)	category-year-explorer.tsx , stats-category-yearly.ts	Menambahkan fungsi <code>topTransactionInCategory()</code> dan kartu metrik Transaksi Terbesar dengan nominal utuh.
3	Perbandingan kategori dalam 1 bulan / 1 tahun	Fitur baru (tahunan) + Bug/UX fix (format angka)	stats.ts , tab-rekapan.tsx	Menambahkan engine <code>categoryYearlyComparison()</code> , toggle Bulan/Tahun di Rekapian Tren, dan mengganti <code>formatIDRCompact</code> menjadi <code>formatIDR</code> penuh.
4	Budget per kategori	Fitur lama (Sudah ada & utuh)	category-budget-card.tsx	Sudah lengkap dengan limit bulanan dan progress bar. Tidak ada kode yang diubah pada siklus ini.

#	Fitur	Klasifikasi Faktual	Lokasi File	Detail Faktual
5	Pengeluaran berulang	Fitur lama yang dipoles	recurring.ts , recurring-manager.tsx	Logika recurring harian/mingguan/bulanan sudah ada; dipoles dengan badge visual "Keluar".
6	Pemasukan berulang	Fitur baru (tipe eksplisit) & Bug/UX fix	recurring.ts , recurring-manager.tsx	Menambahkan field <code>type?: 'expense' \ 'income'</code> , auto-detect tipe dari parser preview, serta badge "Masuk" hijau di UI.
7	Ringkasan cashflow lebih pintar	Baru benar-benar baru	stats.ts , tab-beranda.tsx	Engine <code>cashflowSummary()</code> baru dibuat: burn rate, rasio tabungan, rata-rata harian, proyeksi defisit/surplus akhir bulan, disajikan di Tab Beranda.
8	Filter riwayat (bulan, kategori, jenis, nominal, kata kunci)	Fitur baru (filter nominal & kategori) + Bug fix (money move)	stats.ts , tab-rekapan.tsx	<code>filterTransactions()</code> universal baru dengan panel filter nominal min/max dan kategori. Memperbaiki bug transfer agar mode "Semua" tetap menampilkan transfer.
9	Mode kalender keuangan	Fitur lama (Sudah ada & utuh)	tab-rekapan.tsx	Grid kalender bulanan dan drilldown sheet harian sudah ada dan berfungsi lengkap.
10	Target tabungan	Fitur lama (Sudah ada & utuh)	goal-tracker.tsx	CRUD target finansial, progress nominal terkumpul vs target, dan deadline sudah ada dan utuh.
11	Insight otomatis sederhana	Baru benar-benar baru	stats.ts , tab-beranda.tsx	Engine <code>generateInsights()</code> baru: tip surplus/defisit, rasio tabungan, evaluasi perbandingan bulan lalu, dan streak harian di Tab Beranda.
12	Widget dashboard personal	Fitur baru & Fitur lama yang dipoles	tab-beranda.tsx	Menambahkan 3 widget terintegrasi di Beranda: Cashflow Pintar, Insight Bulan Ini, dan Mini Progress Target Tabungan.

4. Fitur Rollback Aman & Kompatibilitas Key Aplikasi

Sesuai tugas tambahan utama, telah disempurnakan mesin rollback dan lapisan kompatibilitas penyimpanan agar update maupun pemulihan data berjalan aman tanpa risiko kehilangan data atau konflik aplikasi:

A. Verifikasi Identitas & Key Aplikasi Android

Dilakukan pengecekan menyeluruh terhadap file konfigurasi Android pada branch saat ini dan dibandingkan langsung dengan `origin/main` serta Git tag rilis `v1.0.7` :

- android/app/build.gradle** : - `applicationId` : `"com.sakukilat.app.v2"` (identik 100% dengan `origin/main` dan `v1.0.7`). - `namespace` : `"com.sakukilat.app"` . - `versionCode` : `13` (terverifikasi sama persis di `build.gradle` , `origin/main` , dan tag `v1.0.7`). - `versionName` : `"1.0.7"` .
- capacitor.config.ts** : - `appId` : `'com.sakukilat.app.v2'` (identik 100%).
- android/app/src/main/AndroidManifest.xml** : - `FileProvider authority`: `android:authorities="${applicationId}.fileprovider"` .
- Catatan Kredensial Signing**: File keystore rilis (`android/app/sakukilat-release.jks`) dan `android/keystore.properties` tidak disimpan di repository lokal ini (tidak di-track git demi keamanan kredensial). Oleh karena itu, verifikasi difokuskan pada konfigurasi identitas gradle/manifest yang dapat dibuktikan langsung di codebase, tanpa klaim signing certificate fisik.

Kesimpulan Identitas: Identitas aplikasi Android **tidak pernah diubah sama sekali**. Update APK baru tidak akan dianggap sebagai aplikasi berbeda dan tidak akan menimbulkan konflik signature ataupun instalasi ganda pada perangkat pengguna.

B. Lapisan Kompatibilitas & Preservasi Storage Key Lama

Untuk memastikan pengguna versi sebelumnya tidak pernah kehilangan akses ke data lama:

- Fallback Keys yang Terverifikasi di Kode**: - Berdasarkan penelusuran riwayat repo, string `sakukilat_budget_state_v1` **tidak pernah ada** di codebase, sehingga klaim tersebut dihapus. - Fallback riil yang didukung secara aktif pada `lib/storage.ts` : - State Utama: `STORAGE_KEY_FALLBACKS = ['sakukilat-user:v2:local-state', 'sakukilat:local-state', 'sakukilat:v1:local-state']` - Target Tabungan: `GOAL_STORAGE_KEY_FALLBACKS = ['sakukilat-user:v2:goals', 'sakukilat:goals']` - Transaksi Rutin: `RECURRING_STORAGE_KEY_FALLBACKS = ['sakukilat-user:v2:recurring', 'sakukilat:recurring']`
- Perlindungan Pembersihan (Whitelist Preservation)**: - Seluruh fallback key didaftarkan dalam `KNOWN_STORAGE_KEYS` dan `PRESERVED_KEY_PREFIXES` sehingga tidak akan terhapus saat pembersihan storage berjalan.
- Auto-Fallback & Migrasi Seamless**: - Fungsi `loadPersistedState` , `loadGoalsFromStorage` , dan `loadRecurringFromStorage` secara otomatis membaca key fallback jika canonical key kosong, lalu merefleksikannya tanpa menghapus key lama.
- Sinkronisasi Native Store**: - Di `lib/native-store.ts` , primary key mencakup canonical `sakukilat:v2:*` maupun user-scoped `sakukilat-user:v2:*` dengan sinkronisasi dua arah.

C. Arsitektur Comprehensive Checkpoint (Multi-Key Envelope)

1. Snapshot Menyeluruh:

2. Checkpoint membungkus seluruh multi-key store: `ComprehensiveCheckpointEnvelope` (version 2) yang menyimpan state transaksi/saku/anggaran/kategori, goals, recurring, versi skema, alasan pembuatan, dan metadata jumlah item.
3. **Backward Compatibility Format:**
4. Snapshot menyimpan struktur baru di bawah properti `envelopeVersion`, `metadata`, `entries`, sekaligus mempertahankan flat keys di root envelope agar tetap kompatibel jika dibaca oleh modul lama.
5. **Pemicu Otomatis (Safety Trigger):**
6. Checkpoint dibuat secara otomatis sebelum aksi berisiko: sebelum impor data JSON/CSV, sebelum restore data, dan sebelum migrasi skema versi (`loadPersistedStateForStore`).

D. Transaksional & Pencegahan Data Hilang Saat Rollback

1. **Validasi Pra-Eksekusi:**
2. Menolak eksekusi rollback jika file checkpoint korup, tidak memiliki struktur JSON valid, atau versi skemanya lebih tinggi dari versi aplikasi yang sedang berjalan.
3. **Pencegahan Data Timpa (Abort Protection):**
4. Jika saat proses rollback terjadi error disk (misalnya penyimpanan penuh atau write failure), operasi langsung dibatalkan (abort).
5. Data aktif yang sedang berjalan dibiarkan utuh.
6. File checkpoint **tidak dihapus** saat terjadi kegagalan agar pengguna tetap memiliki kesempatan memulihkan data dengan cara lain.
7. **Pengecekan Nilai Identik:**
8. Mesin rollback memverifikasi nilai sebelum menulis (`currentVal !== targetVal`) untuk menghindari kegagalan semu jika storage telah sinkron.

E. Antarmuka Pengguna (UI) dengan Preview & Konfirmasi Eksplisit

1. **Modal Preview Metadata:**
2. Pada `components/data-portability.tsx`, saat tombol "Kembalikan dari Checkpoint" ditekan, aplikasi tidak langsung menimpa data, melainkan menampilkan modal preview rincian metadata:
 - Waktu pembuatan checkpoint
 - Alasan pembuatan (misal: "Sebelum impor data", "Sebelum migrasi")
 - Versi skema data
 - Jumlah Transaksi, Target Tabungan, Jadwal Rutin, dan Kategori Kustom yang tersimpan
3. **Konfirmasi Pengguna:**
4. Pengguna disajikan tombol "Batal" dan tombol "Ya, Kembalikan Data" berwarna waspada dengan peringatan bahwa data aktif saat ini akan digantikan oleh checkpoint.
5. **Emergency Rollback di Layar Pemulihan:**
6. Pada `components/storage-recovery-screen.tsx`, jika terdeteksi kerusakan penyimpanan lokal dan terdapat checkpoint valid, disediakan opsi khusus untuk langsung memulihkan data dari checkpoint

terakhir.

5. Hasil Verifikasi, Test & Build

Seluruh perintah pengujian dan build berhasil dijalankan dengan status **LULUS (PASS)**:

A. `pnpm test`

- **Regression Suites:** 10 passed, 0 failed
 - Logika Budget Hierarkis
 - SK-003: Storage Corruption Recovery
 - Future Schema Safety & Recovery
 - SK-004: Transactional Restore (30/30 passed)
 - Sublayer Navigation Back Stack (11/11 passed)
 - Live Rupiah Formatting & Parsing (5/5 groups passed)
 - Jejak Kategori Setahun Analytics (5/5 groups passed)
 - Universal Transaction Filter Logic (7/7 groups passed)
 - Cashflow Summary, Insights & Yearly Comparison (4/4 groups passed)
 - Rollback Safety & App Key Compatibility (14/14 passed)
- **Security Scanner:** 1 passed, 0 failed
 - SK-001: Scanner Data Personal & Finansial (No personal data in tracked assets)
- **Status Akhir Test:** PASSED (Exit Code 0).

B. `pnpm exec tsc --noEmit`

- Pemeriksaan statis TypeScript pada seluruh codebase berhasil tanpa ada error sama sekali.
- **Status:** PASSED (Exit Code 0).

C. `pnpm build`

- Kompilasi produksi web Next.js 16.2.6 (Turbopack) berhasil meng-generate static page bundle (/ dan /_not-found).
- **Catatan Warning Environment:** text [WARN] Unsupported engine: wanted: {"node":"22.x"} (current: {"node":"v24.16.0","pnpm":"11.9.0"}) Warning ini semata-mata karena runtime Node.js lokal terpasang v24.16.0 (sedangkan package.json merekomendasikan v22.x). Ini adalah warning lingkungan sistem lokal, bukan error kode.
- **Status:** PASSED (Exit Code 0).

D. `pnpm build:mobile`

- Kompilasi khusus static export mobile (`cross-env BUILD_TARGET=mobile next build`) berhasil tanpa error.
- **Status:** `PASSED` (Exit Code 0).

E. `git diff --check`

- Tidak ada whitespace error, trailing spaces, maupun conflict markers pada seluruh file diff.
- **Status:** `PASSED` (Exit Code 0).

6. Detail Perbaikan Kritis: Riwayat vs Statistik Finansial

Selama audit, ditemukan dan diperbaiki celah bug pada pemfilteran riwayat transaksi transfer:

1. **Akar Masalah:**
 2. `filterTransactions()` di `lib/stats.ts` secara default mengecualikan transaksi perpindahan saldo (`isMoneyMove`).
 3. Meskipun pada pemanggilan `filterTransactions(rangeTransactions, { includeMoneyMoves: true })` flag tersebut sudah diaktifkan, variabel sumber `rangeTransactions` di `components/tab-rekapan.tsx` dihasilkan dari `transactionsForRange(transactions, bounds.start, bounds.end)` yang **belum** melewati `{ includeMoneyMoves: true }`.
 4. Akibatnya, transaksi transfer terbuang sejak awal pemotongan tanggal, sehingga tab Riwayat mode "Semua" tidak menampilkan transaksi transfer/pindah saldo.
 5. **Solusi yang Diterapkan:**
 6. Menambahkan `{ includeMoneyMoves: true }` pada inisialisasi `rangeTransactions` di `components/tab-rekapan.tsx`.
 7. **Pemisahan Logika Riwayat vs Statistik Finansial:**
 8. **Tab Riwayat "Semua":** Menampilkan semua catatan, termasuk transfer antar saku / e-wallet.
 9. **Tab Riwayat "Pengeluaran" & "Pemasukan":** Masing-masing hanya menyaring `transaction.type === 'expense'` dan `transaction.type === 'income'`, sehingga transfer tidak tercampur ke dalam pengeluaran/pemasukan.
 10. **Kalkulasi Finansial:** Fungsi agregasi finansial (`rangeTotals`, `monthlyTotals`, `cashflowSummary`, grafik tren) tetap mengecualikan transfer melalui `isMoneyMove(transaction)` agar saldo dan statistik pengeluaran **tidak pernah mengalami double-counting**.
-

7. Rekomendasi Staging & Paket Commit Lokal

Sesuai instruksi pengguna, perubahan dibagi menjadi 2 commit lokal terpisah (tanpa push):

Commit 1: Source Fitur 12 Item + Rollback & Compatibility

```
components/category-year-explorer.tsx
components/data-portability.tsx
components/recurring-manager.tsx
components/storage-recovery-screen.tsx
components/tab-beranda.tsx
components/tab-rekapan.tsx
lib/data-restore.ts
lib/native-store.ts
lib/recurring.ts
lib/stats-category-yearly.ts
lib/stats.ts
lib/storage.ts
lib/store.tsx
```

Commit 2: Test Suite & Dokumentasi Final

```
scripts/run-all-tests.mjs
scripts/test-cashflow-insights.mjs
scripts/test-filter-logic.mjs
scripts/test-rollback-safety.mjs
docs/LAPORAN-FINAL-REVIEW-12-FITUR.md
docs/LAPORAN-REVISI-12-FITUR.md
```

File yang Dikecualikan:

- `next-env.d.ts` : Merupakan generated file Next.js tanpa perubahan konten substantif (telah di-revert).

8. Rekomendasi Pesan Commit

Commit 1:

```
feat(core): add 12 features package, safe rollback engine, and storage compatibility

- Implement cashflow summary, category comparisons, and advanced history filters
```

- Add largest transaction metric, recurring transaction explicit types, and dashboard widgets
- Implement ComprehensiveCheckpointEnvelope capturing multi-key state, goals, and recurring
- Add verified fallback storage keys (sakukilat-user:v2:*, sakukilat:*) with whitelist preservation
- Add transactional rollback abort protection and preview confirmation dialog
- Add pre-migration auto-checkpoint hook and storage recovery emergency restore

Commit 2:

test(audit): add regression test suites and final completion documentation

- Add unit test suite for rollback safety and app key verification (14 tests)
- Add unit tests for filter logic and cashflow insight calculations
- Update unified run-all-tests runner to 10 regression suites and 1 security scan
- Add comprehensive completion and audit report in docs/LAPORAN-FINAL-REVIEW-12-FITUR.md

9. Sisa Risiko Sebelum Merge / Release

1. Pengujian Layar Fisik (Hardware Notch & Nav Bar):

2. Pengujian pada sesi terminal ini dilakukan secara otomatis melalui test runner Node.js, static type checking TypeScript, serta kompilasi Next.js web dan mobile export. Pengujian langsung pada layar sentuh perangkat keras Android fisik (terkait status bar notch, keyboard insets, atau gesture bar) tetap disarankan dilakukan oleh tester setelah APK release diizinkan untuk di-build.

3. Kepadatan Tampilan Tab Beranda:

4. Penambahan 3 widget baru (Cashflow Pintar, Insight, dan Target Mini) membuat Tab Beranda lebih kaya informasi. Pada layar perangkat dengan resolusi rendah (misal 360px), pengguna perlu melakukan scroll lebih panjang.

5. Data Transaksi Sedikit (Cold Start):

6. Pada akun baru atau awal bulan dengan transaksi di bawah 2 hari, engine cashflow telah dipasang proteksi agar tidak memunculkan peringatan defisit prematur, namun angka rata-rata harian akan lebih representatif setelah penggunaan beberapa hari.

Laporan ini disusun secara otomatis dan independen sesuai batas SOP `docs/DEV-PROTOCOL.md`.